

Nom i cognoms:	Grup: 1r BAT
Activitat: Activitat 27 Tema 5	Data: 7 de març 25

Exercici 27

Considera els punts $P(3, 1)$ i $Q(1, 2)$ i les rectes $r : 3x - 4y - 12 = 0$ i $s : x + y + 1 = 0$. Es demana l'equació de:

- a) La recta paral·lela a r que passi pel punt mitjà del segment PQ
- b) La recta que passa pel punt d'intersecció de r i s i té pendent $m = 2$
- c) La recta que passa per Q i és paral·lela a s
- d) La recta que passa per P i és paral·lela a r

a) La recta paral·lela a r que passi pel punt mitjà del segment PQ

Primer, trobem el punt mitjà M sense utilitzar la fórmula directa, sinó mitjançant vectors. La lògica és que per arribar al punt mitjà des de P , hem de desplaçar-nos la meitat del vector que va de P a Q .

1. Calculem el vector $\vec{PQ}$:

$$\vec{PQ} = Q - P = (1, 2) - (3, 1) = (1 - 3, 2 - 1) = (-2, 1)$$

2. Calculem la meitat del vector:

$$\frac{1}{2}\vec{PQ} = \frac{1}{2}(-2, 1) = (-1, 0.5)$$

3. Sumem aquest semivector al punt origen P per trobar M :

$$M = P + \frac{1}{2}\vec{PQ} = (3, 1) + (-1, 0.5) = (2, 1.5)$$

El punt mitjà és $M(2, 1.5)$.

Ara, busquem la recta paral·lela a r . L'equació de r és $3x - 4y - 12 = 0$. Qualsevol recta paral·lela tindrà els mateixos coeficients A i B (o proporcionals), per tant, serà de la forma:

$$3x - 4y + C = 0$$

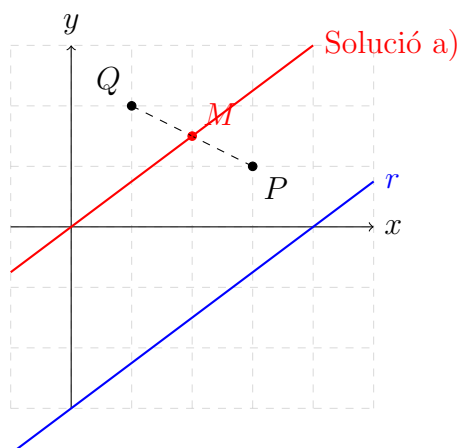
Imposem que passi per $M(2, 1.5)$:

$$3(2) - 4(1.5) + C = 0$$

$$6 - 6 + C = 0 \Rightarrow C = 0$$

L'equació de la recta buscada és:

$$3x - 4y = 0$$



b) La recta que passa pel punt d'intersecció de r i s i té pendent $m = 2$

Primer hem de trobar el punt de tall (A) entre les dues rectes resolent el sistema d'equacions:

$$\begin{cases} r : 3x - 4y - 12 = 0 \\ s : x + y + 1 = 0 \rightarrow x = -1 - y \end{cases}$$

Substituïm la segona equació dins la primera:

$$\begin{aligned} 3(-1 - y) - 4y - 12 &= 0 \\ -3 - 3y - 4y - 12 &= 0 \\ -7y - 15 &= 0 \Rightarrow -7y = 15 \Rightarrow y = -\frac{15}{7} \end{aligned}$$

Ara trobem la x :

$$x = -1 - \left(-\frac{15}{7}\right) = -\frac{7}{7} + \frac{15}{7} = \frac{8}{7}$$

El punt d'intersecció és $A\left(\frac{8}{7}, -\frac{15}{7}\right)$.

Ara busquem la recta amb pendent $m = 2$ que passa per A . Utilitzem l'equació punt-pendent:

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - \left(-\frac{15}{7}\right) &= 2\left(x - \frac{8}{7}\right) \\ y + \frac{15}{7} &= 2x - \frac{16}{7} \end{aligned}$$

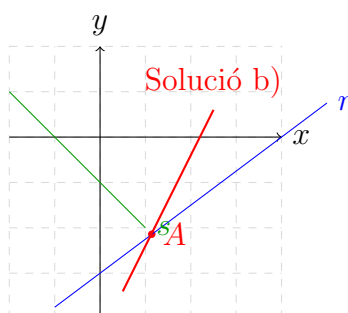
Multipliquem tota l'equació per 7 per eliminar denominadors:

$$7y + 15 = 14x - 16$$

$$14x - 7y - 31 = 0$$

L'equació general és:

$14x - 7y - 31 = 0$



c) La recta que passa per Q i és paral·lela a s

La recta s és $x + y + 1 = 0$. Una recta paral·lela tindrà la forma $x + y + C = 0$.

Imposem que passi pel punt $Q(1, 2)$:

$$1 + 2 + C = 0 \Rightarrow 3 + C = 0 \Rightarrow C = -3$$

L'equació és:

$$x + y - 3 = 0$$

d) La recta que passa per P i és paral·lela a r

La recta r és $3x - 4y - 12 = 0$. Una recta paral·lela tindrà la forma $3x - 4y + K = 0$.

Imposem que passi pel punt $P(3, 1)$:

$$3(3) - 4(1) + K = 0$$

$$9 - 4 + K = 0 \Rightarrow 5 + K = 0 \Rightarrow K = -5$$

L'equació és:

$$3x - 4y - 5 = 0$$

